கணக்கீடு 3

2 கிகி நீரின் வெப்பநிலையை 10°C லிருந்து 50°C க்கு அதிகரிக்கத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் எவ்வளவு? (நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் 4200 $JKg^{-1}\ K^{-1}$)

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள்

$m = 2\ Kg, \Delta T = (50-10) = 40°C$

கெல்வினில் மாற்றும் பொழுது

$(323.15-283.15) = 40K$

$C = 4200\ J\ Kg^{-1}\ K^{-1}$

∴ தேவையான வெப்பம்,

$Q = m \times C \times \Delta T = 2 \times 4200 \times 40 = 3,36,000\ J$



பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கும் நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் அளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர் (திரவநிலை)	$= 4200\ JKg^{-1}\ K^{-1}$
பனிக்கட்டி (திட நிலை)	$= 2100\ JKg^{-1}\ K^{-1}$
நீராவி (வாயு நிலை)	$= 460\ JKg^{-1}\ K^{-1}$

7.5 வெப்ப ஏற்புத் திறன்

இப்போது தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் பற்றி தெளிவு பெற்றிருப்பீர்கள். ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருளை 1°C வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குக் கொடுக்கப்படும் வெப்ப ஆற்றலே தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன். ஒரு பொருளின் நிறை முழுவதையும் 1°C வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஏற்புத் திறன் ஆகும். **எனவே, ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை 1°C உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஏற்புத் திறன் ஆகும்.** இதனை C' எனக் குறிப்பிடலாம்.

$$\therefore \text{வெப்ப ஏற்புத் திறன்} = \frac{\text{தேவையான வெப்ப ஆற்றல்}}{\text{வெப்பநிலை மாற்றம்}}$$

$$C' = Q/t$$

வெப்ப ஏற்புத் திறனின் SI அலகு J/K. இதனை cal/°C, kcal/°C அல்லது J/°C எனவும் குறிப்பிடலாம்.

கணக்கீடு 4

ஒரு இரும்புக் குண்டுக்கு அதனுடைய வெப்பநிலையை 20°C உயர்த்திக் கொள்ள 5000J வெப்ப ஆற்றல் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த இரும்புக் குண்டின் வெப்ப ஏற்புத் திறன் எவ்வளவு?

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள்

$Q = 5000\ J,\ t = 20°C = 20\ K$

$$\therefore \text{வெப்ப ஏற்புத் திறன்} = \frac{\text{தேவையான வெப்ப ஆற்றல், } Q}{\text{வெப்பநிலை மாற்றம், } t}$$

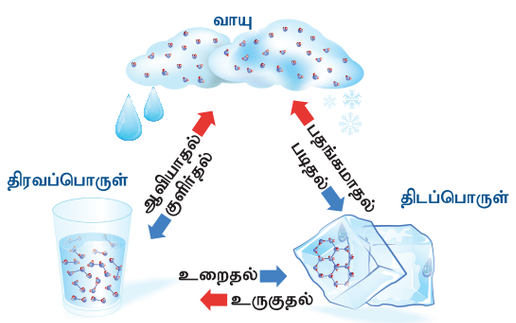
$$= \frac{5000}{20} = 250\ JK^{-1}$$

7.6 நிலை மாற்றம்

பொருளானது ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வையே நாம் நிலை மாற்றம் என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, சாதாரண வெப்பநிலையில் நீர் மூலக்கூறுகள் திரவநிலையில் இருக்கும். 100°C வெப்பநிலைக்கு நீரை வெப்பப்படுத்தும் போது அது நீராவியாக மாறுகிறது. நீராவி வாயு நிலையில் இருக்கிறது. வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் போது மீண்டும் நீராக மாறுகிறது. வெப்பநிலையை 0°C க்கு குறைக்கும் போது பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது. பனிக்கட்டி திட நிலையில் இருக்கிறது. பனிக்கட்டியை வெப்பப்படுத்தும் போது மீண்டும் நீராக மாறுகிறது. இவ்வாறு வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படும் போது நீர் தனது நிலையை மாற்றிக்கொள்கிறது. நிலை மாற்றத்தில் நிகழும் செயல்முறைகளை படம் 7.8 விளக்குகிறது.

நிலை மாற்றம்



படம் 7.8 நிலை மாற்றம்

உருகுதல் – உறைதல்

ஒரு பொருள் வெப்பத்தை உட்கவர்ந்து திட நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு உருகுதல் ஆகும். ஒரு திடப்பொருள் தன் நிலையை திரவநிலைக்கு மாற்றும் வெப்பநிலை உருகுநிலை எனப்படும். இதன் மறு திசை நிலைமாற்றம் உறைதல் ஆகும். **அதாவது ஒரு பொருள் வெப்பத்தை வெளிவிட்டு திரவ நிலையில் இருந்து திடநிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு உறைதல் ஆகும்.** எந்த

IX_SCI_TM_Unit-07_PHY.indd 86 05-03-2020 14:46:14